

Algoritmica Grafurilor - Cursul 12

8 ianuarie 2021

1

Grafuri planare

- Proprietăți elementare
- Desenarea grafurilor planare
- Separatori mici

2

Exerciții pentru seminarul din următoarea săptămână

Fie $G = (V, E)$ un graf și S o suprafață (e.g., plan, sferă) din $\mathbb{R}^3$. O reprezentare a lui G pe S este un graf $G' = (V', E')$ astfel încât:

- a) $G \cong G'$;
- b) V' este o mulțime puncte distincte ale lui S ;
- c) Orice muchie $e' \in E'$ este o curbă simplă (arc Jordan) conținută în S unindu-i extremitățile;
- d) Orice punct din S este fie un nod al lui G' fie este conținut în cel mult o muchie a lui G' .

Dacă S este un plan, atunci G este un **graf planar** și G' este o **reprezentare planară** a lui G .

Dacă S este un plan și G' este un graf satisfăcând constrângerile b), c) și d) de mai sus, atunci G' se numește **graf plan**.

Lemă

Un graf este planar dacă și numai dacă are o reprezentare pe o sferă.

Demonstrație. Dacă G este planar, fie G' o reprezentare planară a lui G în planul π . Luăm un punct x în π și considerăm o sferă S tangentă la π în x . Fie y punctul diametral opus lui x în S . Considerăm $\varphi : \pi \rightarrow S \setminus \{y\}$ dată prin $\varphi(M) =$ punctul diferit de y în care dreapta My intersectează sfera, $\forall M \in \pi$. φ este o bijecție și astfel $\varphi(G')$ este o reprezentare a lui G pe S .

Reciproc, dacă G are o reprezentare pe o sferă S : luăm un punct y în S^a , considerăm x , punctul diametral opus lui y pe S , construim un plan tangent π la S în x , și definim $\psi : S \rightarrow \pi$ by $\psi(M) =$ punctul în care dreapta yM intersectează planul π , pentru orice $M \in S$. Imaginea prin ψ a reprezentării lui G pe sferă, $\psi(G)$, este reprezentarea planară dorită a lui G . $\square$

^a y se alege a. î. să nu se afle pe vreo muchie sau în vreun nod al lui G .

Grafuri planare - Proprietăți elementare - Fețe

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph
Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -

Fie G un graf plan. Dacă ștergem punctele lui G din plan (nodurile și muchiile sale), acesta este descompus într-o reuniune finită de regiuni conexe maximale din plan (oricare două puncte pot fi unite printr-o curbă simplă conținută în acea regiune), care sunt numite fețele lui G . Exact una dintre aceste fețe este nemărginită și este numită fața **exterioară**.

Fiecare față este caracterizată de mulțimea muchiilor care-i formează **frontiera**. Fiecare circuit al lui G împarte planul în exact două regiuni conexe, astfel fiecare muchie a unui circuit aparține la exact două frontiere (la exact două fețe).

Un graf planar poate avea diferite reprezentări planare.

Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph
Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -

Lemă

Orice reprezentare planară a unui graf planar poate fi transformată într-o reprezentare planară diferită în care o față fixată a primei reprezentări să devină fața exterioară a celei de-a doua.

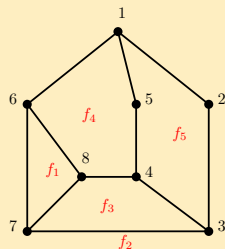
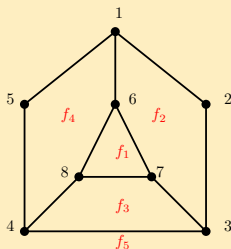
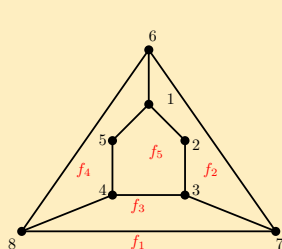
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C

Demonstrație. Fie G' o reprezentare planară a lui G și F o față a lui G' . Fie G^0 o reprezentare a lui G' pe o sferă și F^0 fața a lui G^0 corespunzând lui F . Alegem un punct y în interiorul lui F^0 , x punctul său diametral opus pe sferă, și π planul tangent în x la sferă. $G'' = \psi(G^0)$ este o reprezentare a lui G în planul π având ca față exterioară $\psi(F^0)$. $\square$

Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

Grafuri planare - Proprietăți elementare - Euler's formula

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms



C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms

Teoremă

(Formula lui Euler) Fie $G = (V, E)$ un graf conex plan cu n noduri, m muchii și f fețe. Atunci,

$$f = m - n + 2.$$

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms

Demonstrație. Inducție după f .

Demonstrație (continuare). Dacă $f = 1$, atunci G nu are circuite și, deoarece este conex, este un arbore. Urmează că $m = n - 1$ și teorema este adevărată.

În pasul inductiv să presupunem că teorema are loc pentru orice graf conex plan cu mai puțin de $f (\geq 2)$ fețe. Fie e o muchie de pe un circuit al lui G (există un astfel de circuit, deoarece $f \geq 2$). Atunci e aparține frontierei a exact două fețe a lui G . Urmează că $G_1 = G - e$ este un graf conex plan cu n noduri, $m - 1$ muchii și $f - 1$ fețe. Teorema are loc pentru G_1 , deci $f - 1 = m - 1 - n + 2$, i. e., $f = m - n + 2$. $\square$

Remarcă

Din punct de vedere algoritmic, teorema de mai sus implică (vezi următoarele două corolari) că orice planar graf este rar: dacă m este numărul de muchii și n este numărul de noduri, atunci $m = \mathcal{O}(n)$.

Corolarul 1

Fie $G = (V, E)$ un graf conex planar cu $n \geq 3$ noduri și m muchii. Atunci,

$$m \leq 3n - 6.$$

Demonstrație. Fie G' o reprezentare planară a lui G . Dacă G' are doar o față, atunci G este un arbore, $m = n - 1$, și pentru $n \geq 3$ inegalitatea are loc.

Dacă G' are cel puțin două fețe, atunci fiecare față F a lui G' are în frontiera sa muchiile unui circuit C_F , și fiecare astfel de muchie aparține la exact două fețe. Orice circuit al lui G' are cel puțin trei muchii, astfel

$$2m \geq \sum_{F \text{ față a lui } G'} \text{length}(C_F) \geq \sum_{F \text{ față a lui } G'} 3 = 3f = 3(m - n + 2),$$

Adică inegalitatea dorită. $\square$

Remarcă

Graful K_5 nu este planar (numărul său de noduri este $n = 5$, numărul său de muchii este $m = 10$ și $10 > 3 \cdot 5 - 6$).

Corolarul 2

Fie $G = (V, E)$ un graf bipartit, planar și conex cu $n \geq 3$ noduri și $m \geq 3$ muchii. Atunci,

$$m \leq 2n - 4.$$

Demonstrație. Aceeași demonstrație ca pentru Corolarul 1, dar folosind faptul că orice circuit al lui G' are cel puțin patru muchii. $\square$

Remarcă

Graful $K_{3,3}$ nu este planar (numărul său de noduri este $n = 6$, numărul său de muchii este $m = 9$ și $9 > 2 \cdot 6 - 4$).

Corolarul 3

Dacă $G = (V, E)$ este un graf conex planar, atunci există $v_0 \in V$ astfel încât

$$d_G(v_0) \leq 5.$$

Demonstrație. Putem să presupunem că G are cel puțin două muchii (altfel e banal). Fie G' o reprezentare planară a lui G cu n noduri și m muchii. Dacă notăm cu n_i numărul de noduri de grad i ($1 \leq i \leq n-1$) atunci

$$\sum_{i=1}^{n-1} i \cdot n_i = 2m \leq 2(3n - 6) = 6 \left(\sum_i n_i \right) - 12 \Rightarrow \sum_i (i - 6)n_i + 12 \leq 0.$$

Dacă am avea $i \geq 6$, pentru orice i , toți termenii din această sumă sunt ≥ 0 , deci există $i_0 \leq 5$ astfel încât $n_{i_0} > 0$. $\square$

Fie $G = (V, E)$ un graf și $v \in V$ astfel încât $d_G(v) = 2$ și $vw_1, vw_2 \in E$, $w_1 \neq w_2$.

Fie $h(G) = (V \setminus \{v\}, E \setminus \{vw_1, vw_2\} \cup \{w_1 w_2\})$.

Lemă

G este planar dacă și numai dacă $h(G)$ este planar.

Demonstrație. “ $\Leftarrow$ ” Presupunem că $h(G)$ e planar.

Dacă $w_1 w_2 \notin E$, atunci pe curba simplă care unește punctele corespunzând lui w_1 și w_2 într-o reprezentare planară a lui $h(G)$ inserăm un punct nou corespunzând lui v ; dacă $w_1 w_2 \in E$ considerăm un punct nou corespunzând lui v “destul de aproape” de curba reprezentând $w_1 w_2$ pe una dintre fețele reprezentării planare a lui $h(G)$ și “unim” acest punct nou cu punctele corespunzând lui w_1 și w_2 prin curbe simple care nu le intersectează pe cele deja existente.

Demonstrație (continuare) " $\Rightarrow$ " Reciproc, presupunem că G este planar.

În reprezentarea sa planară, ștergem punctul corespunzând lui v și cele două curbe corespunzând muchiilor vw_1 și vw_2 sunt înlocuite cu reuniunea lor; dacă $w_1w_2 \in E$, atunci curba simplă care-i corespunde este ștearsă. $\square$

Notăm cu $h^*(G)$ graful obținut din G prin aplicarea repetată a transformării h până se obține un graf fără noduri de grad 2.

Urmează că G este planar dacă și numai dacă $h^*(G)$ este planar.

Două grafuri G_1 și G_2 sunt homeomorfe dacă $h^*(G_1) \cong h^*(G_2)$.

Teoremă

(Kuratowski, 1930) Un graf este planar dacă și numai dacă nu conține subgrafuri homeomorfe cu K_5 sau cu $K_{3,3}$.

Teoremă

(Fary, 1948, independent Wagner & Stein) Orice graf planar are o reprezentare planară cu toate muchiile segmente de dreaptă (reprezentare Fary).

Problemă: Să se determine o reprezentare Fary cu punctele reprezentând nodurile de coordonate întregi și aria suprafeței ocupată de reprezentare polinomială în n , numărul de noduri.

Teoremă

(Frayssseix, Pach, Pollack, 1988) Orice graf planar G cu n noduri are o reprezentare planară cu noduri în puncte cu coordonate întregi din $[0, 2n - 4] \times [0, n - 2]$ și cu toate muchiile segmente de dreaptă.

Demonstrație algoritmică. Vom schița o desenare în $\mathcal{O}(n \log n)$. Fără a restrânge generalitatea, vom presupune că G este maximal planar: $\forall e \in E(G)$, $G + e$ nu este planar (adăugăm muchii la G pentru a-l face maximal planar și când aceste muchii (segmente) vor fi desenate le facem invizibile). Observăm că orice față a unui graf maximal planar este un triunghi și are $3n - 6$ muchii, unde n este numărul său de noduri.

Lema 1

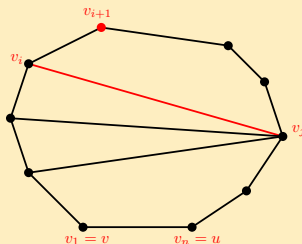
Fie G un graf planar și G' o reprezentare planară a lui G . Dacă C' este un circuit al lui G' care trece prin muchia $uv \in E(G')$, atunci există $w \in V(C')$ astfel încât $w \neq u, v$ și nu există nicio coardă interioară a lui C' cu o extremitate în w .

Demonstrație. Fie $v_1, v_2, \dots, v_n$ nodurile lui C' întâlnite într-o parcurgere de la u la v ($v = v_1, u = v_n$).

Demonstrație (continuare). Dacă C' nu are corzi interioare, atunci lemma este adevărată. Altfel, alegem o pereche (i, j) astfel încât $v_i v_j$ este o coardă interioară a lui C' și

$$j - i = \min \{k - l : k > l + 1, v_k v_l \in E(G'), v_k v_l \text{ coardă interioară a lui } C'\}$$

Atunci, $w = v_{i+1}$ nu este incident cu o coardă interioară: $v_{i+1} v_p$ cu $i + 1 < p < j$ nu poate fi o coardă interioară - din modul de alegere a perechii (i, j) , și $v_{i+1} v_l$ cu $l < i$ sau $l > j$ nu este o coardă interioară deoarece ar trebui să intersecteze $v_i v_j$. $\square$

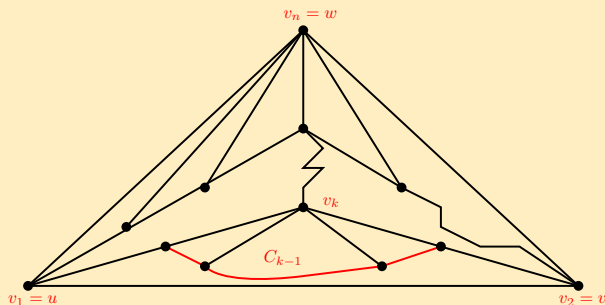


Lema 2

Fie G un graf maximal planar cu $n \geq 4$ noduri și G' o reprezentare planară a lui G având fața exterioară triunghiul u, v, w . Atunci, există o etichetare $v_1, v_2, \dots, v_n$ a nodurilor lui G' astfel încât $v_1 = u$, $v_2 = v$, $v_n = w$ și, pentru fiecare $k \in \{4, \dots, n\}$, avem:

- (i) Subgraful indus $G'_{k-1} = [\{v_1, \dots, v_{k-1}\}]_G$ este 2-conex și fața sa exterioară este determinată de circuitul C'_{k-1} conținând uv .
- (ii) În subgraful indus G'_k nodul v_k este în fața exterioară a lui G'_{k-1} și $N_{G'_k}(v_k) \cap \{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ este un drum de lungime ≥ 1 pe circuitul $C'_{k-1} - uv$.

Demonstrație. Fie $v_1 = u$, $v_2 = v$, $v_n = w$, $G'_n = G$, $G'_{n-1} = G - v_n$.



Demonstrație (continuare). Observăm că $N_{G'_n}(w)$ este un circuit conținând uv (după o sortare a lui $N_{G'_n}(w)$ pe coordonata x și folosind planaritatea maximală). Urmează că i) și ii) au loc pentru $k = n$.

Dacă v_k a fost deja ales ($k \leq n$) atunci în $G'_{k-1} = G' - \{v_n, \dots, v_k\}$, vecinii lui v_k determină un circuit C'_{k-1} conținând uv și formând frontiera feței exterioare a lui G'_{k-1} .

Demonstrație (continuare). Din Lema 1, există v_{k-1} pe C'_{k-1} astfel încât v_{k-1} nu este extremitatea vreunei corzi interioare a lui C'_{k-1} . Prin construcție, v_{k-1} nu este incident cu vreo coardă externă a lui C'_{k-1} (din planaritatea maximală). Urmează că G'_{k-2} conține un circuit C'_{k-2} cu proprietățile (i) și (ii). $\square$

Demonstrația Teoremei (Frayseix, Pach, Pollack). Fie G un graf maximal planar cu n noduri, G' o reprezentare planară cu nodurile etichetate $v_1, \dots, v_n$ ca în Lema 2, și u, v, w fața sa exterioară.

Vom construi o reprezentare Fary a lui G având nodurile puncte de coordonate întregi.

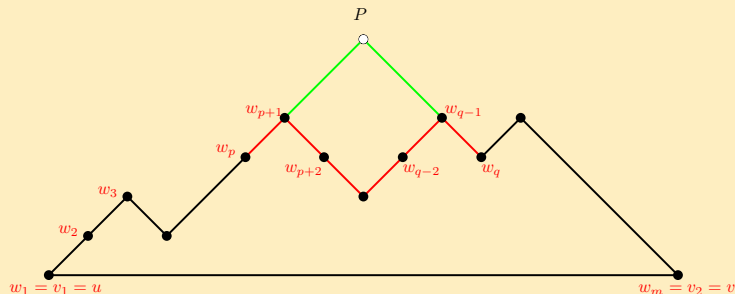
Presupunem că în pasul k (≥ 3) al construcției avem o astfel de reprezentare a lui G_k și sunt îndeplinite următoarele trei condiții:

Demonstrație (continuare).

- (1) v_1 are coordonatele $(0, 0)$; v_2 are coordonatele $(i, 0)$, $i \leq 2k - 4$.
- (2) Dacă $w_1, w_2, \dots, w_m$ sunt nodurile circuitului care corespunde feței exterioare a lui G_k , într-o parcurgere de la v_1 la v_2 ($w_1 = v_1$, $w_m = v_2$), atunci
$$x_{w_1} < x_{w_2} < \dots < x_{w_m}.$$
- (3) Muchiile $w_1 w_2, w_2 w_3, \dots, w_{m-1} w_m$ sunt segmente de dreaptă paralele cu una dintre cele două bisectoare ale axelor de coordonate.

Condiția (3) implică faptul că $\forall i < j$, paralela prin w_i la prima bisec-toare intersectează paralela prin w_j la cea de-a doua bisec-toare într-un punct de coordonate întregi (w_i și w_j au coordonate întregi).

Construcția lui G'_{k+1} . Fie $w_p, w_{p+1}, \dots, w_q$ vecinii din G'_k ai lui v_{k+1} în G'_{k+1} ($1 \leq p < q \leq m$).



Demonstrație (continuare) Paralela prin w_p la prima bisectoare intersectează paralela prin w_q la cea de-a doua bisectoare în punctul P . Dacă din P putem trasa segmentele Pw_i , $p \leq i \leq q$ astfel încât toate sunt distincte, atunci putem lua $v_{k+1} = P$ pentru a obține o reprezentare Fary a lui G_{k+1} cu toate noduri de coordonate întregi, satisfăcând condițiile (1) - (3).

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph
Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -
Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru

Dacă segmentul $w_p w_{p+1}$ este paralel cu prima bisectoare, atunci translătăm către dreapta cu 1 toate nodurile lui G_k care au $x \geq x_{w_{p+1}}$. Facem o altă translație la dreapta cu 1 a tuturor nodurilor lui G_k având coordonata $x \geq x_{w_q}$.

Acum, toate segmentele $P'w_i$, cu $p \leq i \leq q$, sunt distincte, segmentele $w_i w_{i+1}$ cu $i = \overline{q, m-1}$ au pantele ± 1 și de asemenea $w_p P'$ și $P'w_q$ au pantele ± 1 (unde P' este intersecția paralelei la prima bisectoare prin w_p cu paralela la cea de-a doua bisectoare prin w_q).

Luăm $v_{k+1} = P'$ și pasul k al construcției este terminat. $\square$

Algoritmul poate fi implementat în $\mathcal{O}(n \log n)$.

Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -
Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

Teoremă

(Tarjan & Lipton, 1979) Fie G un graf planar cu n noduri. Există o partiție (A, B, S) a lui $V(G)$ astfel încât:

- S separă A de B în G : $G - S$ nu conține muchii de la A la B ,
- $|A| \leq (2/3)n$, $|B| \leq (2/3)n$,
- $|S| \leq 4\sqrt{n}$.

Această partiție poate fi găsită în $\mathcal{O}(n)$.

Ideea demonstrației. Fie G un graf conex plan. Executăm o parcurgere bfs dintr-un nod oarecare s , etichetând fiecare nod v cu nivelul corespunzător din arborele bfs obținut. Fie $L(t)$, mulțimea tuturor nodurilor de pe nivelul t , pentru $0 \leq t \leq l + 1$. Ultimul nivel $L(l + 1)$ este - din rațiuni tehnice - vid (ultimul nivel este în fapt l).

Demonstrație (continuare). Fiecare nivel intern este un separator în G (avem muchii doar între nivele consecutive). Fie t_1 nivelul de mijloc, adică nivelul care conține cel de-al $\lfloor n/2 \rfloor$ -lea nod întâlnit în timpul parcurgerii. Mulțimea $L(t_1)$ satisface:

$$\left| \bigcup_{t < t_1} L(T) \right| < \frac{n}{2} \text{ și } \left| \bigcup_{t > t_1} L(T) \right| < \frac{n}{2}.$$

Dacă $|L(t_1)| \leq 4\sqrt{n}$, teorema este demonstrată.

Lemă

Există nivelele $t_0 \leq t_1$ și $t_2 \geq t_1$ astfel încât $|L(t_0)| \leq \sqrt{n}$, $|L(t_2)| \leq \sqrt{n}$ și $t_2 - t_0 \leq \sqrt{n}$.

Demonstrație. Considerăm t_0 cel mai mare întreg care satisface $t \leq t_1$ și $|L(t)| \leq \sqrt{n}$ (există un astfel de nivel deoarece $|L(0)| = 1$). Există t_2 un cel mai mic întreg care satisface $t > t_1$ și $|L(t_2)| \leq \sqrt{n}$ (se observă că $|L(l+1)| = 0$).

Orice nivel dintre t_0 și t_2 are mai mult de $\sqrt{n}$ noduri, deci numărul acestor nivele nu poate depăși $\sqrt{n}$ (altfel, numărul de noduri ar fi $> n$).

□

Demonstrație (continuare la Teorema separatorilor). Fie

$$C = \bigcup_{t < t_0} L(t), D = \bigcup_{t_0 < t < t_2} L(t), E = \bigcup_{t > t_2} L(t).$$

- $|D| \leq (2/3)n$. Teorema are loc cu $S = L(t_0) \cup L(t_2)$, A mulțimea de cardinal maxim dintre C , D și E , iar B reuniunea celor două mulțimi rămase (C și E au cel mult $n/2$ elemente).

Demonstrație (continuare la Teorema separatorilor).

- $n_1 = |D| > (2/3)n$. Dacă putem găsi un separator de tipul $1/3 \leftrightarrow 2/3$ pentru D cu cel mult $2\sqrt{n}$ noduri, atunci îl adăugăm la $L(t_0) \cup L(t_2)$ pentru a obține un separator de cardinal cel mult $4\sqrt{n}$, pentru A luăm reuniunea mulțimii de cardinal maxim dintre C și E cu partea mai mică rămasă din D , și pentru B luăm reuniunea celor două mulțimi rămase.

Separatorul pentru (graful indus de) D poate fi construit astfel: ștergem toate nodurile lui G care nu sunt din D mai puțin s care este unit cu toate nodurile de pe nivelul $t_0 + 1$. Graful obținut se notează cu D și este planar și conex. Are un arbore parțial de diametru cel mult $2\sqrt{n}$ (orice nod este accesibil din s pe un drum de lungime cel mult $\sqrt{n}$, după cum am demonstrat în Lema de mai sus). Acest arbore este parcurs **dfs** pentru a obține separatorul dorit. Detaliile (foarte interesante) sunt omise. $\square$

O aplicație a Teoremei Separatorilor

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph
Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -

Considerăm problema de a decide dacă un graf planar dat are o 3-colorare (a nodurilor), care este o problemă NP-completă.

În cazul unui graf G cu număr mic de noduri (pentru o constantă c , putem verifica toate cele $\mathcal{O}(3^c) = \mathcal{O}(1)$ funcții de la $V(G)$ la $\{1, 2, 3\}$) putem decide dacă există o 3-colorare.

Pentru grafuri planare cu $n > c$ noduri construim în timp liniar, $\mathcal{O}(n)$, partiția (A, B, C) a nodurilor sale, cu $|A|, |B| \leq (2n/3)$ și $|C| \leq \sqrt{n}$.

Se testează fiecare $3^{|C|} = 2^{\mathcal{O}(\sqrt{n})}$ funcție posibilă de la C la $\{1, 2, 3\}$ dacă este o 3-colorare a subgrafului indus de C și dacă această colorare poate fi extinsă la o 3-colorare a subgrafului indus de $A \cup C$ în G și de asemenea la o 3-colorare a subgrafului indus de $B \cup C$ în G (recursiv).

Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

Exerciții pentru seminarul din următoarea săptămână

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph

Exercițiul 1. Fie $G = (V, E)$ un graf plan cu n noduri și m muchii.

- (a) Dacă lungimea circuitului din frontiera oricărei fețe este cel puțin $k \geq 3$ pentru un întreg k , atunci $m \leq \frac{k(n-2)}{k-2}$.
- (b) Arătați că graful lui Petersen nu este planar.

Exercițiul 2. Fie $G = (V, E)$ un graf plan cu n noduri, m muchii și p componente conexe. Determinați o formulă pentru numărul fețelor lui G în termenii lui n , m și p .

Exercițiul 3. Care dintre următoarele grafuri are proprietatea că prin ștergerea oricărui nod se obține un graf planar?

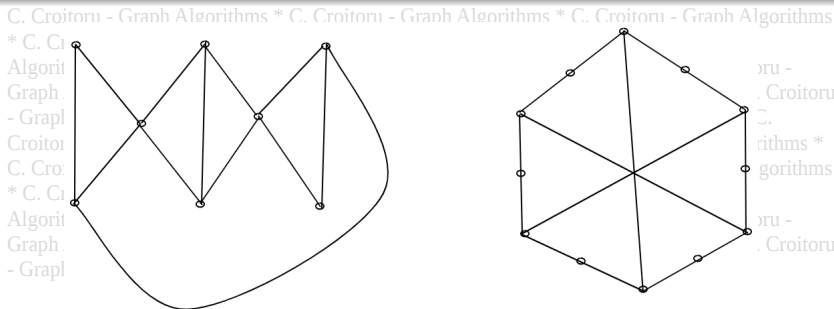
$K_5, K_6, K_{4,3}, K_{3,3}$, graful lui Petersen.

- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

Exerciții pentru seminarul din următoarea săptămână

Exercițiul 4. Crossing number, $cr(\cdot)$, al unui graf este numărul minim intersecții ale muchiilor (în alte puncte decât în noduri) atunci când graful este desanat în plan (presupunem că trei muchii nu se pot intersecta într-un același punct care nu este nod al grafului). Determinați $cr(K_{3,3})$, $cr(K_5)$, $cr(K_6)$ și $cr(\text{graful lui Petersen})$.

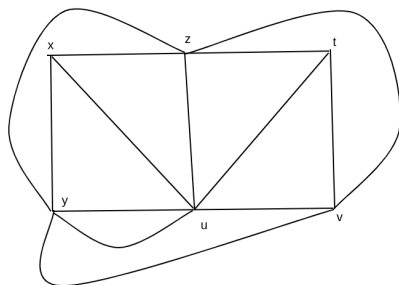
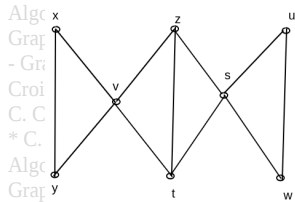
Exercițiul 5. Folosiți teorema lui Kuratowski pentru a afla care dintre următoarele grafuri este planar:



Exercițiul 6. Fie G un (multi-) graf plan, definim un multi-graph, G^* :

- fiecărei fețe f a lui G îi corespunde un nod f^* al lui G^* ;
- fiecărei muchii e a lui G îi corespund o muchie e^* a lui G^* .
- două noduri f_1^* și f_2^* sunt unite printr-o muchie e^* dacă fețele f_1 și f_2 au muchia e în frontiera comună.

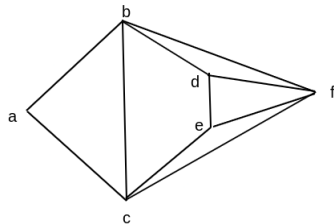
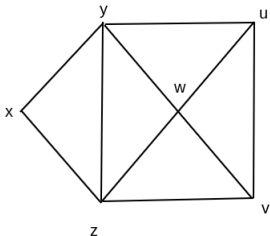
Desenați dualele următoarelor grafuri planare:



Exercițiul 7.

- (a) Arătați că dualul unui graf plan este planar.
(b) Dacă G este un graf conex plan, atunci $G^{**} \cong G$.

Exercițiul 8. Arătați că următoarele două grafuri plane sunt izomorfe, dar dualele lor nu sunt.



Exercițiul 9. Fie G un graf conex plan și G^* dualul lui.

- (a) Fie T un arbore parțial al lui G , atunci muchiile lui G^* care nu corespund muchiilor din $E(T)$ sunt muchiile unui arbore parțial în G^* .
- (b) Numărul de arbori parțiali ai lui G este egal cu numărul de arbori parțiali din dualul său, G^* .

Exercițiul 10. Fie G un graf plan cu toate fețele triunghiulare; colorăm aleatoriu cu trei culori nodurile sale. Arătați că numărul de fețe care primesc toate cele trei culori este par.

Exercițiul 11*. Fie G un graf plan cu toate gradele pare. Arătați că îi putem colora fețele cu două culori astfel ca orice două fețe care au cel puțin o muchie în comun în frontiere au culori diferite.

Exercițiul 12*. Fie G un graf plan cu toate fețele triunghiulare ($|G| \geq 4$). Arătați că dualul său, G^* este 2-muchie conex și 3-regulat (în consecință G^* are cuplaj perfect).